

20 - 03-Hémodynamique Rénale Partie 2 - Pr. LAOUAD

Bonjour chers étudiants, à présent nous allons continuer le cours de la physiologie rénale et plus précisément le cours de l'hémodynamique rénale que nous avons commencé la dernière séance. Donc nous avons vu ensemble la circulation rénale, le déroulement de la filtration glomérulaire, la particularité de la barrière de filtration glomérulaire avec une description très détaillée de la pression de filtration glomérulaire. On s'était arrêté au facteur modulant de la filtration glomérulaire et à présent je vais aborder l'estimation de la filtration glomérulaire.

Alors pourquoi j'ai souhaité m'arrêter un tout petit peu sur l'estimation de la filtration glomérulaire ? Parce que finalement l'estimation de la filtration glomérulaire c'est l'outil qu'on utilise en pratique clinique où c'est l'implication clinique de la filtration glomérulaire ou de la fonction rénale. Il faut savoir que le débit de la filtration glomérulaire correspond à la quantité de sang filtrée par la chambre glomérulaire en une minute. Nous avons vu ça précédemment, il dépend de trois facteurs.

L'air de filtration qui est la surface de filtration directement proportionnelle au nombre de glomérules valides. La perméabilité de la membrane de filtration qui peut s'altérer dans certaines pathologies où on peut assister à une fuite anormale ou un passage anormal des molécules de grosse taille. Et enfin la pression nette de filtration que nous avons vu en détail et qui dépend aussi directement de la pression de perfusion rénale ou le débit de perfusion rénale.

Ainsi le débit de filtration glomérulaire est le produit de la pression nette d'ultrafiltration par le coefficient d'ultrafiltration. Elle est estimée à 120 ± 15 ml par minute rapportée à la surface corporelle à $1,73 \text{ m}^2$ de la surface corporelle. La fonction rénale en général est estimée par la filtration glomérulaire.

Ainsi l'évaluation de la fonction rénale repose sur la mesure du débit de filtration glomérulaire qui fait elle-même appel aux concepts de clairance rénale. Pour une substance donnée, la clairance correspond à la quantité du plasma complètement épurée de cette substance par unité de temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la clairance d'une substance donnée est donnée ou bien elle est interprétée ou bien elle est mesurée par la quantité de plasma que nous avons pu épuriser ou nettoyer de cette substance par unité de temps.

Le temps utilisé ici c'est généralement la minute. La clairance mesure la puissance de l'épuration ou du nettoyage vis-à-vis d'une substance donnée. Le concept de clairance repose sur le fait que pour une substance de concentration fixe, stable, connue, la quantité filtrée par le rein qui correspond au débit de filtration glomérulaire qui multiplie la concentration plasmatique de cette substance, ce produit-là correspond à la quantité éliminée dans les urines qui correspond à la concentration urinaire de la substance qui multiplie le volume urinaire ou le volume de la dialse.

C'est ce qui correspond à la loi de la conservation de masse, ça veut dire rien ne va se perdre.

Ce qui existe au niveau plasmatique et qui est filtré doit se retrouver au niveau urinaire et nous avons une substance que nous pouvons mesurer au niveau plasmatique qui a une concentration P. Cette substance peut être mesurée également au niveau urinaire et elle a une concentration U. Le V correspond au volume de la diuèse que nous pouvons estimer ou collecter ou plus précisément mesurer pour 24h. L'inconnu qui reste c'est le DFG qui est le débit de filtration glomérulaire et ainsi on va dire le DFG est égal au UV sur P. C'est un moyen très simple pour estimer ou mesurer le débit de filtration glomérulaire selon la molécule qu'on va utiliser pour l'estimation et la technique qu'on va utiliser.

De ce fait, le débit de filtration glomérulaire peut être mesuré par la clairance d'un marqueur qu'il soit endogène ou exogène à condition de remplir les conditions suivantes. Être un marqueur inerte ayant un taux sérique ou une concentration plasmatique constante, librement filtré par le glomérule sans subir de retouches tubulaires pour qu'il n'y ait pas un biais de l'interprétation des résultats et la clairance de cette substance correspondrait à la valeur du DFG. Alors les physiologistes ont mis en évidence une molécule ou un produit exogène qui est inositolène, c'est un sucre naturel atoxique qui répond parfaitement à ces critères.

C'est un marqueur neutre, inerte, ne subissant pas de retouches tubulaires, qui ne peut être éliminé que par le rat et de ce fait il constitue le marqueur de référence. La clairance de l'urine, de l'inuline pardon, représente la méthode de base du débit de filtration glomérulaire et après l'avoir utilisé à plusieurs reprises, il a été constaté que le DFG mesuré par la clairance de l'inuline est égal à 130 ± 20 mL minutes par mètre carré de surface corporelle, ce qui correspond parfaitement au débit de filtration glomérulaire mesuré en physiologie. Mais on pratique la détermination du débit de filtration glomérulaire par la clairance de l'inuline n'est pas réalisée facilement, ce n'est pas quelque chose de simple car il nécessite d'introduire le produit par voie orale ou injectable, mesurer le débit de filtration glomérulaire sur les 24 heures, ce qui constitue des mesures longues avec des techniques difficiles c'est hautement pratiqué dans les laboratoires de physiologie mais ne peut pas être appliqué ou extrapolé à la clinique, de ce fait il fallait trouver une autre alternative.

Et là cette fois-ci les physiologistes ont individualisé une molécule ou une substance, cette fois-ci endogène qui est produite par notre organisme, qui constitue un déchet métabolique azoté sur le produit terminal du catabolisme de la créatinine musculaire. Cette substance c'est la créatinine, elle offre comme avantage d'être uniquement éliminée par le rat, non métabolisée, de ce fait la quantité épurée est égale à la quantité filtrée, elle n'est ni réabsorbée ni sécrétée par le tubule rénal, donc ne subissant pas les retouches tubulaires, et de ce fait la quantité épurée est égale à la quantité excrétée dans les urines, donc c'est quelque chose de mesurable. Et pour un individu donné, la production de la créatinine est relativement stable et dépend essentiellement de la masse musculaire, car la créatinine n'est pas une substance osmotiquement active, comme par exemple le lait, l'urée, l'urée qui est aussi un produit ou un déchet azoté, mais qui ne peut pas être utilisée pour estimer le débit de filtration glomérulaire.

L'acclairance de la créatinine représente une bonne alternative pour l'évaluation du débit de filtration glomérulaire, mais à condition de tenir compte de l'influence de la masse musculaire, puisque la créatinine est différente d'une personne à l'autre, différente entre le sexe masculin et le sexe féminin, entre les hommes et les femmes, puisque son taux est aussi directement proportionnel à la masse musculaire de la personne. On a imaginé aussi ce qu'on appelle la clairance corrigée, afin de pouvoir standardiser l'estimation du débit de filtration glomérulaire et pouvoir comparer la clairance de la créatinine entre deux ou plusieurs sujets. Ce qu'on fait, c'est qu'on va corriger la clairance mesurée en la rapportant à la surface corporelle.

Donc comment peut-on utiliser la clairance de la créatinine endogène pour l'estimation du débit de filtration glomérulaire ? Il faut savoir que la créatinine a une concentration plasmatique assez stable dans le sang, peut être mesurée dans les urines, donc sa concentration plasmatique c'est ce qu'on appelle la concentration, le P. La concentration urinaire c'est le CU et le débit urinaire, on va le mesurer par la collecte des urines de 24 heures. On revient facilement à la formule selon la loi de conservation de masse, donc on peut estimer le débit de filtration glomérulaire en rapportant le produit de la concentration urinaire de la créatinine qui multiplie le débit urinaire rapporté à la concentration plasmatique, on aura facilement le débit de filtration glomérulaire. Mais là nous avons été confrontés à une problématique qui est que la mesure de la clairance de la créatinine nécessite le recueil, mais un recueil précis des urines de 24 heures et aussi un échantillon plasmatique.

Alors pour l'échantillon plasmatique cela ne pose aucun problème, mais le recueil des urines de 24 heures, là ça pose problème parce qu'il dépendra de la qualité de la collecte des urines, est-ce que le patient collectera correctement ses urines, est-ce qu'il n'y aura pas des urines perdues et donc ce recueil des urines est une source ou une cause d'erreur et de ce fait il fallait faciliter la tâche et imaginer une autre alternative. L'autre alternative elle est venue toujours en se basant sur la créatinine plasmatique mais en imaginant des formules pour estimer la clairance de la créatinine mais cette fois-ci calculée. C'est une manière plus simple, celle qui a été imaginée il y a plus de 40 ans c'est la vieille formule de Cockcroft et Goh qui prenait en considération la concentration plasmatique de la créatinine l'âge de la personne, son poids et son sexe.

Pourquoi l'âge ? Pourquoi le poids ? Pourquoi le sexe ? Parce qu'on sait très bien que notre masse musculaire il change selon le sexe, selon notre âge on perd de la masse musculaire avec l'âge et aussi en fonction de notre poids. Là aussi ça peut être source d'erreur parce que quand on prend le poids comme donné tout à fait neutre, on peut se tromper entre ce qui est grasseux et ce qui est musculaire. Quoi qu'il en soit cette formule a été utilisée avec succès pendant plus d'une quarantaine, on va dire trentaine ou une quarantaine d'années.

C'était la formule qu'on connaissait tous par cœur et qui pouvait être utilisée au lit malade. Mais au début des années 2000, vu que l'acclairance de créatinine selon la formule de Cockcroft et Goh présentait beaucoup d'inconvénients, surtout le fait de pouvoir surestimer le débit de

filtration glomérulaire en cas d'insuffisance rénale et cette problématique relative à la masse musculaire, on a imaginé une autre formule qui est beaucoup plus précise, c'est la formule MDRD, toujours en utilisant la créatinine comme substrat ou substance plasmatique, mais toujours cette formule ne nécessitait pas de recueil désolé. Calculer le débit de filtration glomérulaire selon la formule de MDRD peut sembler très complexe puisque comme vous le voyez ici, il prend en considération la concentration de la créatinine plasmatique, l'âge, l'albumine, le sexe, la race, mais en réalité c'est beaucoup plus simple que ça parce que c'est vrai qu'au ligne malade ou dans nos bureaux de consultation, nous ne pouvons pas utiliser cette formule, mais fort heureusement il y a la technologie avec des logiciels que nous pouvons avoir sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs, ça suffit de rentrer la créatinine plasmatique, l'âge, le sexe de la personne et nous avons une estimation du MDRD rapide dans nos bureaux ou devant nos malades.

Donc aujourd'hui on sait que l'estimation ou la mesure du débit de filtration glomérulaire est quelque chose d'important dans l'évaluation de maladies rénales. Qu'est-ce qui définit les deux termes que j'utilise ? Estimation ou mesure. Estimation c'est quand on utilise des formules, c'est-à-dire qu'on n'est pas précis, mesure c'est surtout quand nous sommes dans des laboratoires de physiologie avec soit l'uniline, soit par des méthodes radioactives, soit par des méthodes, le DTA comme des méthodes isotopiques que ne s'effectuent que dans des laboratoires de physiologie.

À ce jour en tout cas dans notre pays on fait que l'estimation du débit de filtration glomérulaire mais pas la mesure proprement dite. Nous allons terminer ce cours par le chapitre de la régulation de la microcirculation rénale ou plus précisément la régulation de la filtration glomérulaire. Le but de la régulation de la filtration glomérulaire est de maintenir constant le débit de filtration glomérulaire malgré des variations de la pression de perfusion rénale.

Cette régulation elle est double, intrinsèque et extrinsèque. En réalité pourquoi il faut maintenir constant le débit de filtration glomérulaire ? Parce que la filtration glomérulaire est la traduction de la fonction rénale, est la première étape de la formation de l'urine et s'il y a diminution ou absence de filtration glomérulaire, il va y avoir une insuffisance rénale. Commençons par le mécanisme intrinsèque de la régulation de la filtration glomérulaire.

Nous l'avons dit au début de ce chapitre que l'EHRA est capable de maintenir un débit de filtration glomérulaire satisfaisant dans un intervalle de pression artérienne moyenne compris entre 60 et 110 mmHg. Cette régulation intrinsèque elle fait appel aussi bien à des mécanismes d'autorégulation que des mécanismes hormonaux intrarègles. L'autorégulation elle, elle permet de maintenir un débit et une filtration stable face à des variations de pression artérielle dans des limites de systole comprises entre 80 et 160 mmHg.

Cette autorégulation a été expliquée par deux hypothèses, le réflexe myogénique et le rétro contrôle négatif tubulot glomérulaire. Nous allons commencer par le réflexe myogénique. La théorie myogénique de la régulation de la filtration glomérulaire témoigne d'une adaptation

permanente des parois vasculaires à leur contenu.

Autrement dit, elle fait appel au concept de l'adaptation du contenant au contenu. Elle est basée sur la vasomotricité respective des artérioles afférentes et efférentes des glomérules. Je vais l'expliquer plus sur le schéma du glomérule.

Le rétro contrôle lui, tubulot glomérulaire, il fait intervenir les deux segments du néphron, c'est-à-dire le glomérule et une portion du tubule réel. Et quelle est la portion du glomérule où existe une juxtaposition de ces deux structures ? Rappelez-vous, nous l'avons vu dans le premier cours, il s'agit bel et bien de l'appareil juxtaglomérulaire. Ainsi, l'augmentation du débit de filtration glomérulaire, qui est la conséquence d'une augmentation de la pression de perfusion, va entraîner une élévation du débit du fluide, du NACL, au niveau de la macula densa et une augmentation de la réabsorption tubulaire à ce niveau-là.

Ceci va être responsable de la libération d'un médiateur qui n'est pas encore identifié, qui, suite à cette intervention tubuloglomérulaire, va permettre un retour au niveau initial du débit de filtration glomérulaire. Alors, je vais essayer de vous expliquer sur ce schéma-là, aussi bien le réflexe myogénique que le rétrocontrôle tubuloglomérulaire. Pour vous expliquer le réflexe myogénique, regardez plus en bas, l'artériole afférente, l'artériole efférente.

Qu'est-ce qui se passe ? Si on a une pression de perfusion rénale qui va diminuer, forcément, la pression sanguine qui va arriver au niveau de l'artériole afférente va être diminuée. Et donc, le sang qui va circuler au niveau du flocculus risque d'être diminué avec une fraction filtrée qui va aussi diminuer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'artériole efférente à ce moment-là ? Au lieu d'assurer un drainage ou un retour du 80% du débit sanguin qu'on a vu précédemment, il va se produire une vasoconstriction de l'artériole efférente.

Cette vasoconstriction va avoir comme conséquence une diminution de la quantité de sang qui sortira par l'artériole efférente. Donc imaginez avec moi, quantité diminuée de sang arrivant par l'artériole afférente du fait d'une diminution de la pression de perfusion rénale, réponse de l'artériole efférente par une vasoconstriction, une fermeture, ce qui permettra de maintenir un niveau correct de pression capillaire glomérulaire, donc il y aura une pression adaptée. Le contraire va se passer s'il y avait une augmentation de la pression de perfusion rénale, une augmentation du sang arrivant par l'artériole afférente.

À ce moment-là, on pourrait avoir une vasodilatation de l'artériole efférente pour diminuer cette quantité de sang et diminuer la pression capillaire glomérulaire. C'est ce qu'on appelle le réflexe myogénique ou l'adaptation des artérioles afférentes ou efférentes à leur contenu. Maintenant, passons au rétro-contrôle négatif tubuloglomérulaire qui lui fait intervenir toujours cette région du pôle vasculaire, mais cette fois-ci pas uniquement l'artériole afférente et efférente, mais aussi ce que vous voyez ici rond en vert qui est une portion du tubule rénale et qui constitue l'appareil juxtaglomérulaire.

Si une grande filtre à glomérulaire arrive, à ce moment-là, le tubule distal va réabsorber davantage du filtre à glomérulaire, davantage de soluté et de solfate. Maintenant, nous passons à la régulation intrinsèque. Le maître de la régulation intrinsèque, c'est le système hormonal rénine-angiotensine.

Vous avez ce système rénine-angiotensine, dont on va en parler en long et en large dans les fonctions endocrines. Il peut être aussi bien systémique que localisé intra-rénal. Ce système rénine-angiotensine intra-rénal a 12 physiologies, c'est-à-dire pour pouvoir répondre aux besoins de l'organisme physiologiquement parlant, comme je vous ai expliqué dans la diapositive précédente, libère l'angiotensine 2 qui est un puissant agent vasoconstricteur, qui va entraîner une vasoconstriction de l'artériole efférente et une augmentation des résistances périphériques.

Si, comme j'ai dit, il y a une diminution du débit sanguin rénal, qu'est-ce qui va en résulter ? C'est une augmentation de la pression capillaire glomérulaire et le DFG sera maintenu. Maintenant, si ce système rénine-angiotensine intra-rénal est surstimulé à doses supraphysiologiques, il va y avoir un effet inverse, c'est-à-dire qu'on aura une vasoconstriction aussi bien de l'artériole efférente que de l'artériole afférente. Et si on a une vasoconstriction de l'artériole afférente, ça va diminuer le débit de sang qui va arriver au niveau du capillaire glomérulaire, il y aura une diminution de la pression capillaire glomérulaire qui est la principale pression régulant la filtration glomérulaire et on aura une diminution du DFG.

Il y a d'autres systèmes hormonaux, beaucoup moins intéressants, qui participent aussi à la régulation de la filtration glomérulaire. Cette fois-ci, ce sont des systèmes vasodilatateurs comme la prostaglandine, le monoxyde d'azote et le système quinine-calécine. On peut en parler plus plutôt en pathologie que là actuellement en physiologie et qui ont comme rôle de s'opposer aux effets vasoconstricteurs de l'angiotensine 2, de l'ADH, de la noradrénaline et de maintenir constant le débit sanguin-rénal et le débit de filtration glomérulaire.

La régulation peut être aussi extrinsèque, nerveuse sympathique ou hormonale extra-rénale, comme je l'ai dit le système rénine-angiotensine systémique ou un facteur aussi pour lequel je ne vais pas le détailler que le facteur atria-natriétique qui a plutôt des vertus vasodilatatrices. Pour ce qui est du système nerveux sympathique, il faut savoir que l'innervation rénale est exclusivement sympathique et principalement noradrénergique. La stimulation importante des neurones peut entraîner une augmentation des résistances vasculaires rénales, ces résistances vasculaires vont intéresser aussi bien l'artériole afférente que l'artériole efférente avec bien sûr une diminution du débit sanguin-rénal et du débit de filtration glomérulaire.

En extrinsèque, toujours le système rénine-angiotensine-aldostérone systémique va intervenir. Alors je ne fais que le citer ici parce qu'il faudrait que vous compreniez justement le mécanisme de l'action du système rénine-angiotensine-aldostérone et ça on le verra plus en détail dans les cours des fonctions endocrines du rat et je pense qu'a posteriori cela vous permettra de vous éclaircir le mode d'action de ce système rénine-angiotensine aussi bien au niveau systémique que

au niveau rénin. Le facteur atrial-natriority, comme j'ai dit, lui il a une action plutôt vasodilatatrice en faisant complètement l'inverse de ce que fait l'ongétose.

Voilà, je pense que c'était tout pour la régulation de la filtration glomérulaire. En fait c'est un chapitre que j'ai essayé de simplifier au grand max pour ne vous passer que les messages qui sont importants à comprendre et à retenir et je pense que tous les chapitres, tout ce chapitre mérite une grande attention de votre part et essayez de le comprendre plutôt que de l'apprendre parce qu'il est à la base de la physiologie rénale d'une part mais aussi au fonctionnement du rat d'autre part. Merci.